

Rozwiąż równanie: $\frac{(n+2)!}{n!} = 42$

$$\frac{(n+2)!}{n!} = 42$$

① zapisujemy założenia

$n \geq 0$ z def. silni (n może być $= 0$, ponieważ $0! = 1$)
 $n \in \mathbb{N}$

② zapisujemy lewą stronę równania zgodnie z definicją silni

$$x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$$

$$\frac{(n+2)!}{n!} = \frac{\cancel{n!}(n+1)(n+2)}{\cancel{n!}} = (n+1)(n+2)$$

③ rozwiązujemy równanie

$$(n+1)(n+2) = 42$$

$$n^2 + 2n + n + 2 - 42 = 0$$

$$n^2 + 3n - 40 = 0$$

$$\Delta = 9 + 160 = 169 \quad \sqrt{\Delta} = 13$$

$$n_1 = \frac{-3+13}{2} = 5 \quad n_2 = \frac{-3-13}{2} < 0$$

odp: $n = 5$